

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2025/2026
Etap II - rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadań 5, 7 i 8).

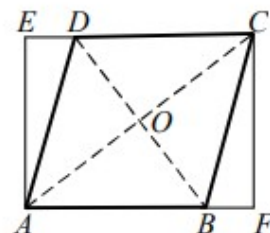
Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 3]

Marek przygotowuje dekorację na szkolne przedstawienie i potrzebuje wyciąć z kartonu element w kształcie rombu, którego przekątne mają długości 30dm i 40 dm. Aby nie marnować materiału, chce wykorzystać prostokątny arkusz kartonu i umieścić w nim romb tak, jak pokazano na rysunku. Jakie wymiary powinien mieć prostokątny arkusz kartonu, aby dało się z niego wyciąć romb w taki sposób, jak pokazano na rysunku? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie

$$\begin{aligned} |AB|^2 &= |AO|^2 + |BO|^2 \\ |AB|^2 &= 20^2 + 15^2 \\ |AB| &= 25 \\ P_{ABCD} &= \frac{40 \cdot 30}{2} = 600 [dm^2] \end{aligned}$$



h - wysokość rombu $ABCD$,

$$\begin{aligned} |AB| \cdot h &= 600 \\ h &= 24, \\ h &= |AE| = |CF| = 24 \text{ dm} \\ |ED|^2 &= |AD|^2 - |AE|^2 \\ |ED|^2 &= 25^2 - 24^2 \\ |ED| &= 7 \\ |AF| &= |EC| = 25 + 7 = 32 [dm] \\ |AE| &= |CF| = 24 [dm] \end{aligned}$$

Odpowiedź: Prostokątny arkusz kartonu powinien mieć wymiary 32 dm $\times$ 24 dm.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę obliczenia długości boku rombu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

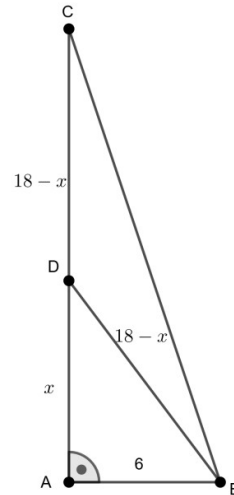
- zastosuje poprawną metodę obliczenia długości wysokości rombu.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy podane wymiary danego prostokąta.

Zadanie 2. [0 – 2]

W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne AC i AB mają odpowiednio długości 18 cm i 6 cm. Na dłuższej przyprostokątnej AC zaznaczono taki punkt D , że trójkąt BCD jest równoramienny. Oblicz długość odcinka AD . Wykonaj rysunek pomocniczy.



Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned}x^2 + 6^2 &= (18 - x)^2 \\x^2 + 36 &= (18 - x)(18 - x) \\x^2 + 36 &= 324 - 36x + x^2 \\36x &= 288 \\x &= 8\end{aligned}$$

Odpowiedź: $|AD| = 8$ cm.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie zapisze równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć długość odcinka AD .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy i poda poprawną długość odcinka AD wraz z jednostką.

Zadanie 3. [0 – 2]

W pewnym mieście rozpoczęto budowę nowego placu zabaw. Do pracy oddelegowano **28** pracowników, którzy zbudowaliby ten plac zabaw w ciągu **26** dni. Jednakże po **6** dniach ich pracy okazało się, że plac zabaw ma zostać otwarty o **4** dni wcześniej. Kierownik budowy zwiększył więc liczbę pracowników i dzięki temu plac zabaw został ukończony zgodnie z nowym terminem. Oblicz, ilu dodatkowych pracowników zatrudnił kierownik.

Uwaga: Zakładamy, że wszyscy pracownicy pracują z tą samą wydajnością.

Przykładowe rozwiązanie:

n – liczba dodatkowo zatrudnionych pracowników

$26 - 4 = 22$ – liczba dni jaką przepracowali pracownicy oddelegowani do pracy na początku

$22 - 6 = 16$ – liczba dni jaką przepracowali dodatkowo zatrudnieni pracownicy

$26 \cdot 28 = 728$ dni – liczba dni, potrzebnych do zbudowania placu zabaw przez 1 pracownika

$\frac{1}{728}$ pracy wykona 1 pracownik w 1 dzień

28 pracowników w 22 dni wykona $28 \cdot 22 \cdot \frac{1}{728} = \frac{11}{13}$ pracy

n pracowników w 16 dni wykona $16 \cdot n \cdot \frac{1}{728} = \frac{2n}{91}$ pracy

Razem wykonają całą pracę, czyli:

$$\begin{aligned}\frac{11}{13} + \frac{2n}{91} &= 1 \\n &= 7\end{aligned}$$

Odpowiedź: Kierownik zatrudnił dodatkowo 7 pracowników.

Sposób II

Rozwiązanie:

liczba dni, potrzebnych do wykonania całej pracy przez 1 pracownika: $26 \cdot 28 = 728$

liczba dni, potrzebnych do wykonania pierwszego etapu pracy (przed zatrudnieniem nowych pracowników) przez 1 pracownika: $28 \cdot 6 = 168$

liczba dni, potrzebnych do wykonania drugiego etapu pracy (po zatrudnieniu nowych pracowników) przez 1 pracownika: $728 - 168 = 560$

Czas, w którym zwiększona brygada dokończyła pracę, to

$$26 \text{ dni} - 6 \text{ dni} - 4 \text{ dni} = 16 \text{ dni}$$

Liczba pracowników zwiększonej brygady $= \frac{560}{16} = 35$

$$35 \text{ pracowników} - 28 \text{ pracowników} = 7 \text{ pracowników}$$

Odpowiedź: W celu ukończenia budowy na czas, zatrudniono 7 dodatkowych pracowników.

Sposób III

Rozwiązanie:

Liczba pracowników	Liczba dni
28	20
$28 + x$	16

$$28 \cdot 20 = 16(28 + x)$$

$$28 + x = 35$$

$$x = 7$$

Odpowiedź: W celu ukończenia budowy na czas, zatrudniono 7 dodatkowych pracowników.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy, jaką część danej pracy wykona 28 pracowników w 22 dni oraz zapisze w postaci wyrażenia algebraicznego, jaką część danej pracy wykona n pracowników w 16 dni lub
- poprawnie obliczy, ile dni trwałoby wykonanie drugiego etapu pracy przez 1 pracownika i liczbę dni, które pozostały na ukończenie pozostałej pracy (16 dni).
- zapisze poprawne równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć liczbę dodatkowo zatrudnionych pracowników.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, ilu dodatkowych pracowników zatrudnił kierownik.

Na terenie szkoły znaleziono tajemniczą szkatułkę pełną kolorowych żetonów, które postanowiono wykorzystać przy organizacji szkolnego festynu. Cztery osoby z komitetu organizacyjnego rozdzieliły te żetony między różne stanowiska. Najpierw Ania zabrała 25% wszystkich żetonów na swoje stoisko z zagadkami. Z pozostałej puli Bartek otrzymał 20% na stanowisko z grami zręcznościowymi. Następnie Celina wzięła 50% tego, co jeszcze zostało na konkurs plastyczny. Na końcu Daniel otrzymał resztę żetonów z przeznaczeniem na loterię fantową. Jaki procent wszystkich żetonów otrzymał Daniel?

Odpowiedź: Daniel otrzymał 30% wszystkich żetonów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne wyrażenia algebraiczne dotyczące liczb żetonów jakie zabrali Ania i Bartek.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, jaki procent żetonów zabrał Daniel i zapisze poprawną odpowiedź.

Zadanie 5. [0 – 2]

Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie liczby w wy kropkowanych miejscach tak, aby zdania były prawdziwe.

1. Pierwiastek kwadratowy z liczby a jest równy $\frac{8}{3}$, więc pierwiastek kwadratowy z liczby $9a$ jest równy **8**.
2. Pierwiastek sześcienny z liczby b jest równy 12, więc pierwiastek sześcienny z liczby $8b$ jest równy **24**.

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Zadanie 6. [0 – 1]

W szkolnej pracowni biologicznej znajduje się akwarium w kształcie prostopadłościanu. Wewnętrzne wymiary dna tego akwarium to **60** cm na **50** cm. W ramach przygotowań wystawy o życiu podwodnym nauczyciel poprosił uczniów, aby uzupełnili poziom wody w akwarium i uczniowie dolali do niego 15 litrów wody. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w tym akwarium?

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba centymetrów, o które podniósł się poziom wody

$$60 \cdot 50 \cdot x = 15000$$

$$x = 5 \text{ cm}$$

Odpowiedź: Poziom wody podniósł się o 5cm.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy, o ile centymetrów podniósł się poziom wody w akwarium.

Zadanie 7. [0 – 7]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 5?

- A. 1 B. 2 C. 3 ☒ D. 4

7.2 Jaka cyfra znajduje się na 2025 miejscu po przecinku liczby $20,25(1205)$?

- ☒ A. 0 B. 1 C. 2 D. 5

7.3 Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa $\frac{3b}{4}$. Wartość wyrażenia $\frac{a}{b}$ jest równa:

- A. $\frac{1}{4}$ ☒ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

7.4 Wartość wyrażenia $(-|-1| - (-1\frac{1}{4}) : 0,25 \cdot |-4,2 + 2\frac{1}{5}|)$ jest równa:

- A. $\frac{3}{2}$ B. 2 ☒ C. 9 D. 11

7.5 Liczba $8 \cdot 4^{10} + 12 \cdot 4^{11} + 2^5 \cdot 4^9$ jest równa:

- A. 4^{14} B. 12^{34} ☒ C. 4^{13} D. 2^{25}

7.6 Podczas zajęć z geometrii Zosia z kolorowych patyczków zbudowała trójkąt ABC o bokach długości 10 cm, 14 cm i 16 cm. Na kolejnych zajęciach nauczyciel poprosił, aby Zosia wykonała model trójkąta podobnego do trójkąta ABC . Zosia zbudowała więc trójkąt $A_1B_1C_1$ podobny do trójkąta ABC , przy czym najdłuższy bok trójkąta $A_1B_1C_1$ ma długość 8 cm. Ile jest równy obwód trójkąta $A_1B_1C_1$?

- A. 14 cm ☒ B. 20 cm C. 22 cm D. 28 cm

7.7 Liczba $(-0,2)^{-3}$ jest równa:

- ☒ A. -125 B. -8 C. 8 D. 125

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Zadanie 8. [0 – 1]

Poniżej przedstawiamy dwóch wybitnych matematyków XX wieku oraz ich daty urodzenia i śmierci.



Stefan Banach
1892 – 1945



Zofia Krygowska
1904 – 1988

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Stefan Banach żył LIII lata.	☒	F
2.	Zofia Krygowska zmarła w MCMLXXXVIII roku.	☒	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy prawidłową odpowiedź: PP.